

«3D Gaussian Ray Tracing»

Выполнил: студент группы 3825М1сФИ1

Чувашев Анатолий Александрович

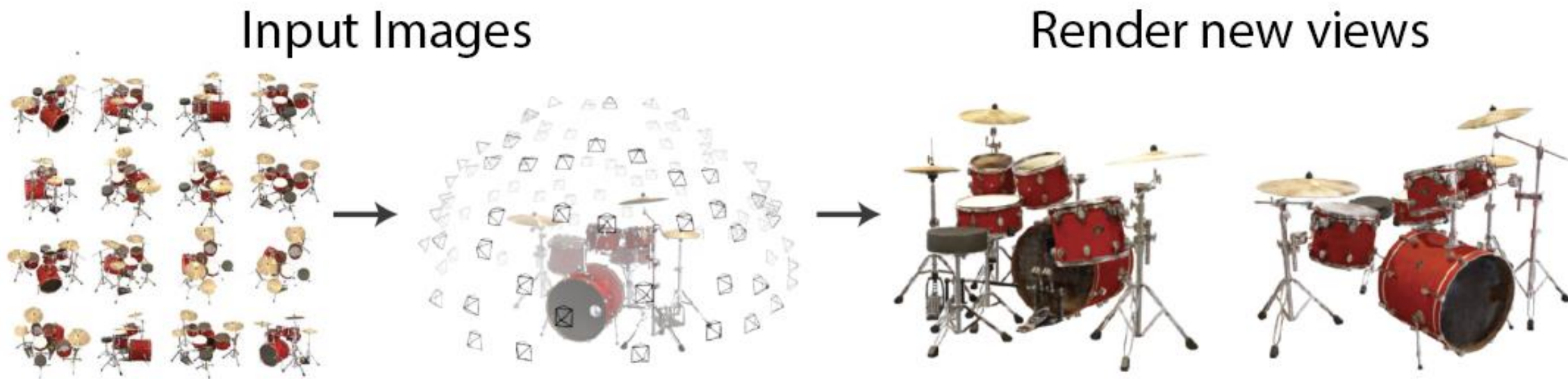
Руководитель:

Профессор каф. ВВиСП, доктор технических наук

Турлапов Вадим Евгеньевич

3D Gaussian Splatting (3DGS) — алгоритм синтеза новых видов (novel view), представленный Bernhard Kerbl и др. на конференции SIGGRAPH 2023.

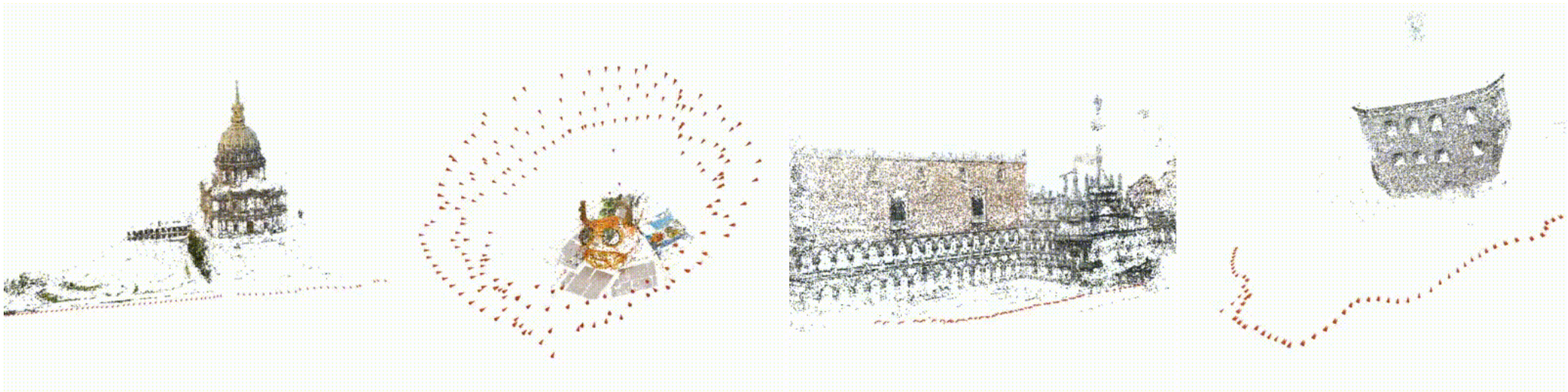




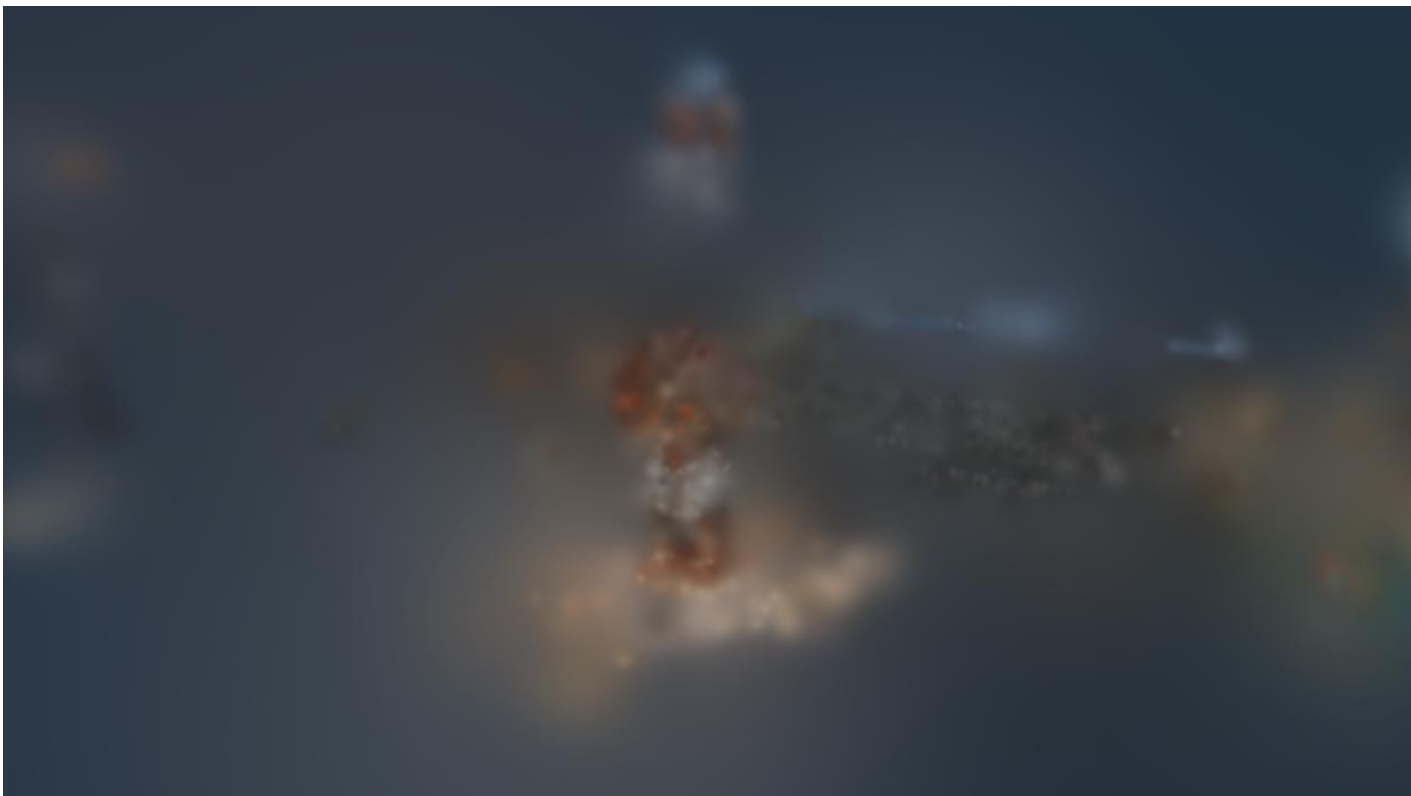
На вход поступает некоторый набор изображений (или видео). На выходе получаем «новую» сцену с другого ракурса

- Восстановление параметров камер
- Построение разряженного облака точек
- Основан на сопоставлении локальных признаков

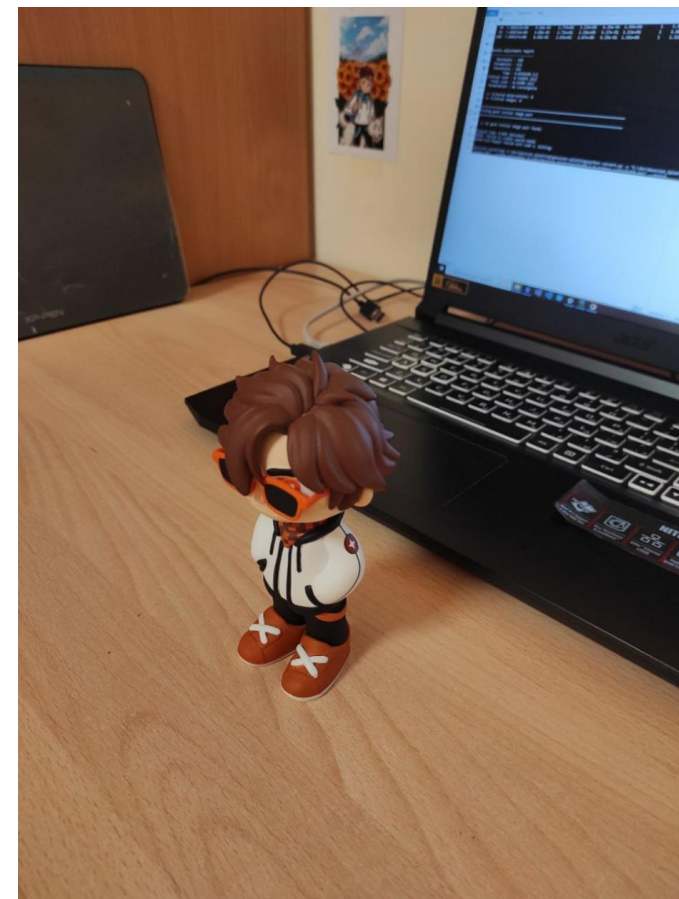
Пример: Building Rome in a Day, Sameer Agarwal и др. (масштабная реконструкция из миллионов фотографий из открытых источников)



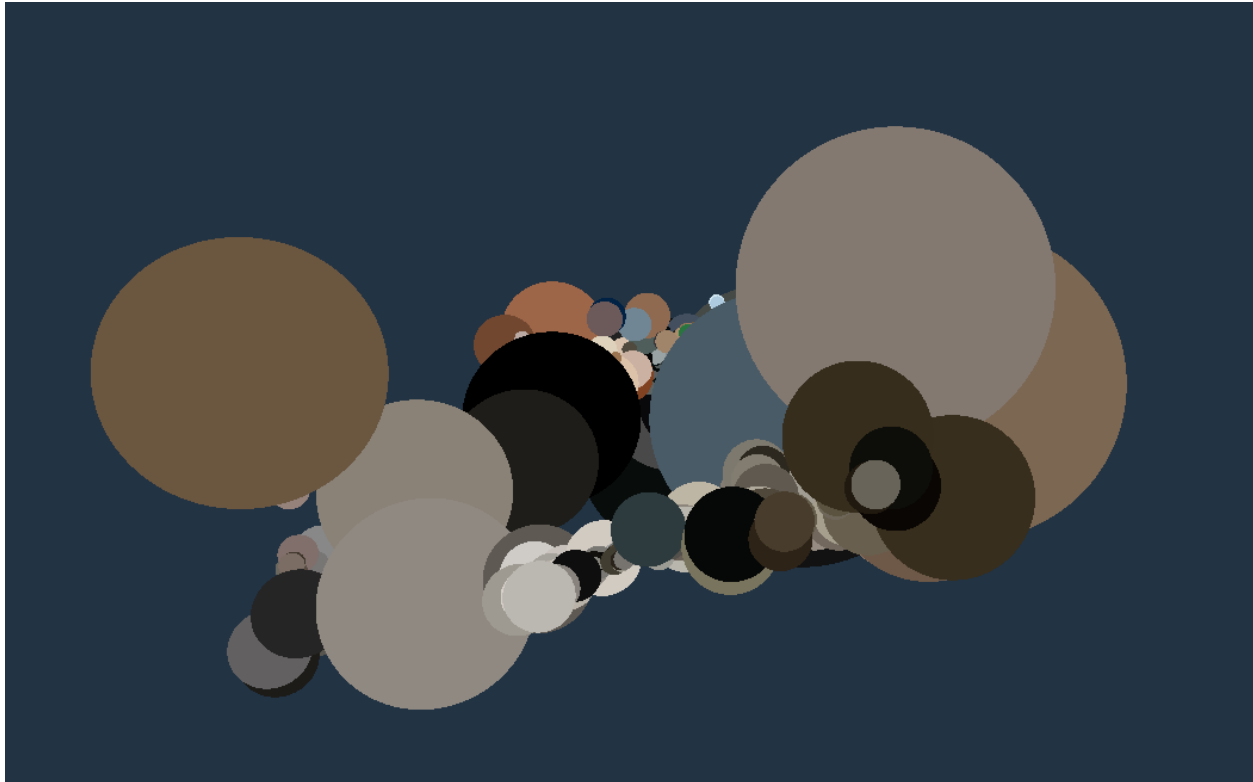
Начальная инициализация



Рендеринг сцены на начальной итерации



Исходное изображение



Демонстрация эллипсоидов на начальной итерации
(без учета прозрачности)

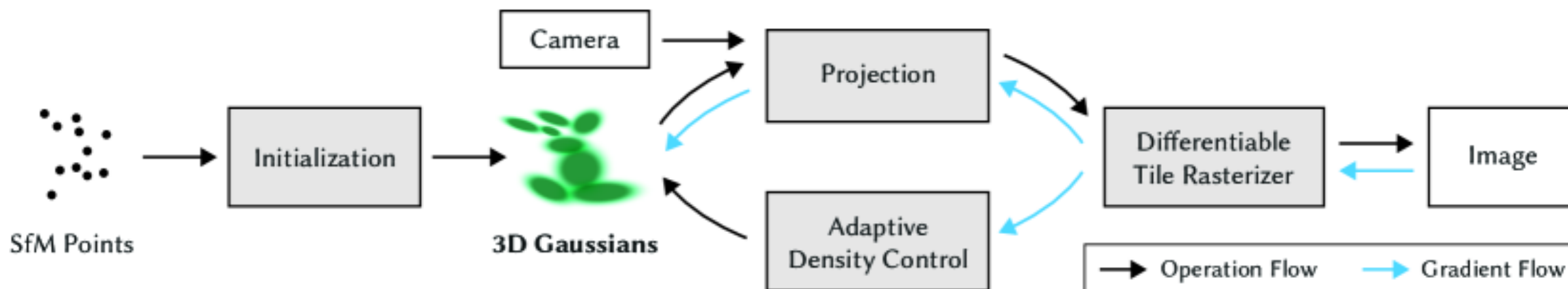
$$\mu = \begin{bmatrix} \mu_1 \\ \mu_2 \\ \mu_3 \end{bmatrix} \text{ — центр эллипсоида}$$

$$\sigma = \begin{bmatrix} \sigma_1 \\ \sigma_2 \\ \sigma_3 \end{bmatrix} \text{ — масштаб}$$

$$q = \begin{bmatrix} x \\ y \\ z \\ w \end{bmatrix} \text{ — кватернион для описания вращения}$$

SH-коэффициенты (48) и непрозрачность α

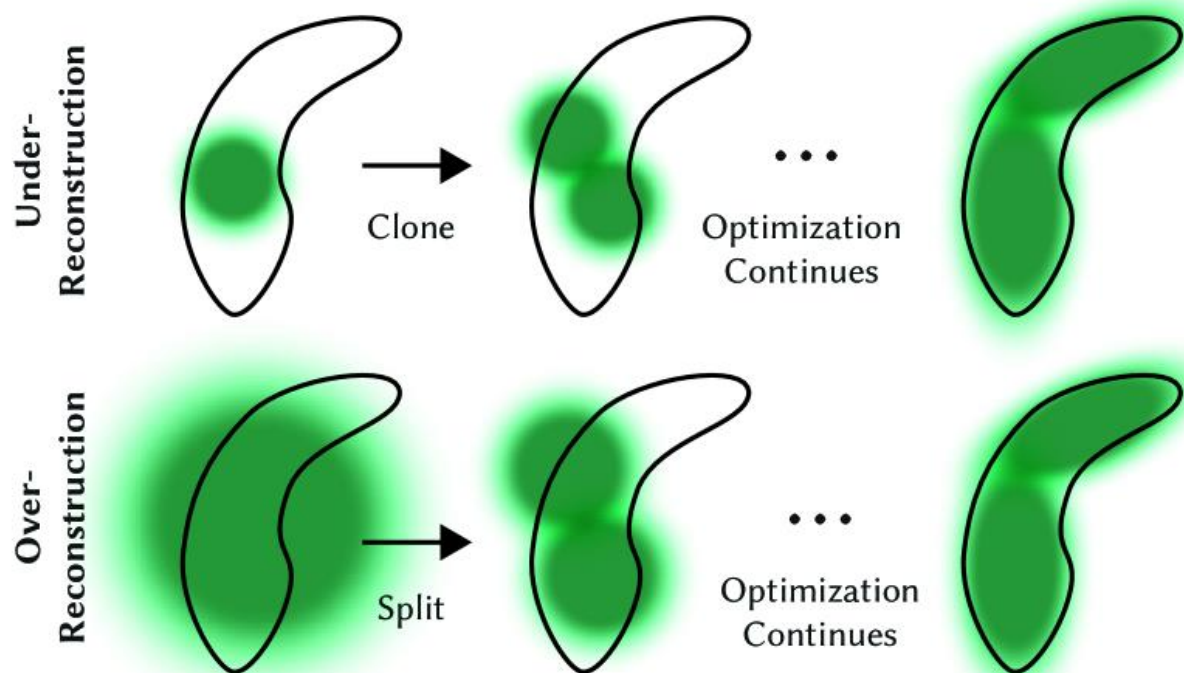
После инициализации начинается процесс оптимизации параметров с использованием дифференциального рендеринга, в ходе которого параметры гауссиан обновляются таким образом, чтобы минимизировать ошибку между отрендеренным изображением и исходным



Процесс оптимизации параметров с использованием дифференциального рендеринга

Adaptive Density Control

В процессе оптимизации адаптивно контролируется плотность гауссиан, чтобы перейти от начального разреженного представления к более плотному, лучше отражающему сцену. Для этого с фиксированным шагом (примерно каждые 100 итераций) происходит уплотнение, а также удаление гауссиан, чья непрозрачность становится меньше заданного порогового значения ε_α .



Адаптивный контроль размеров гауссиан

3D Gaussian Splatting (3DGS)



Демонстрация работы 3DGS

Проблема моделирования вторичных лучей

RaySplats: Ray Tracing based Gaussian Splatting,
Krzysztof Byrski и др.



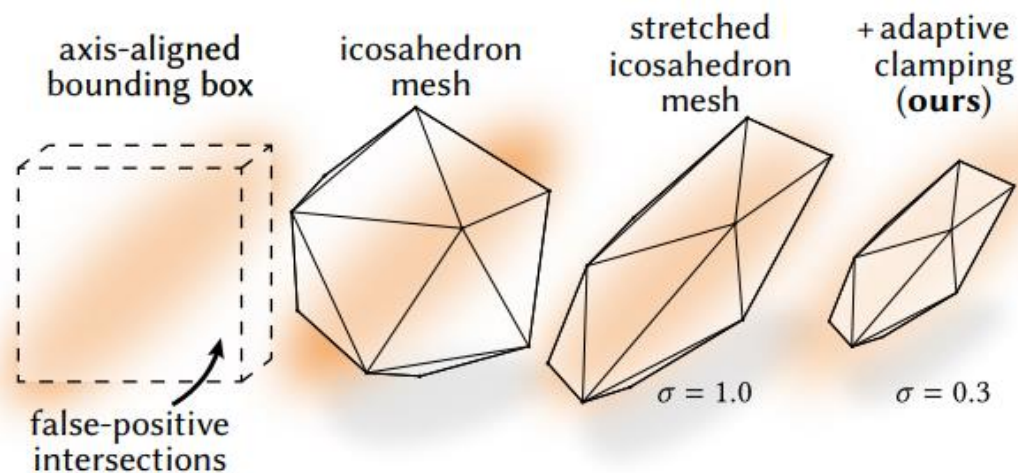
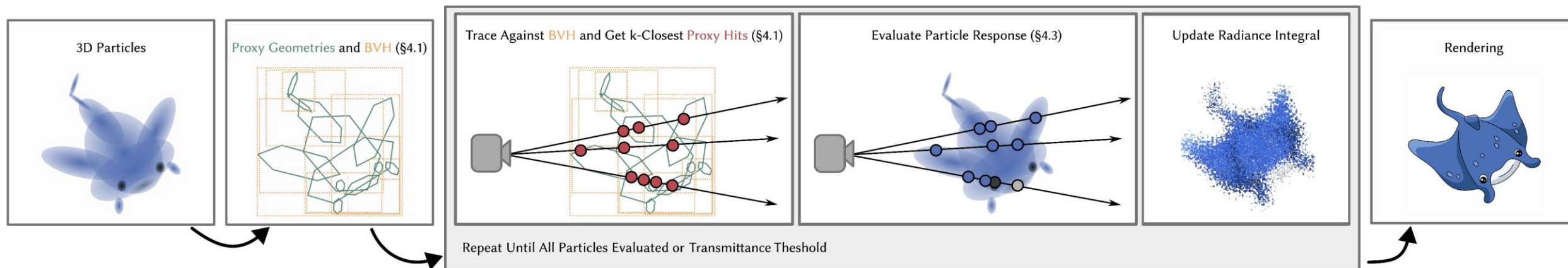
Авторы заменяют традиционный пастеризационный алгоритм на трассировку лучей, что позволяет добавлять в модели освещение, тени и эффекты от взаимодействия с сетками (mesh'ами), решая ключевое ограничение исходного подхода.

3D Gaussian Ray Tracing: Fast Tracing of Particle Scenes,
Nicolas Mirzaei и др.



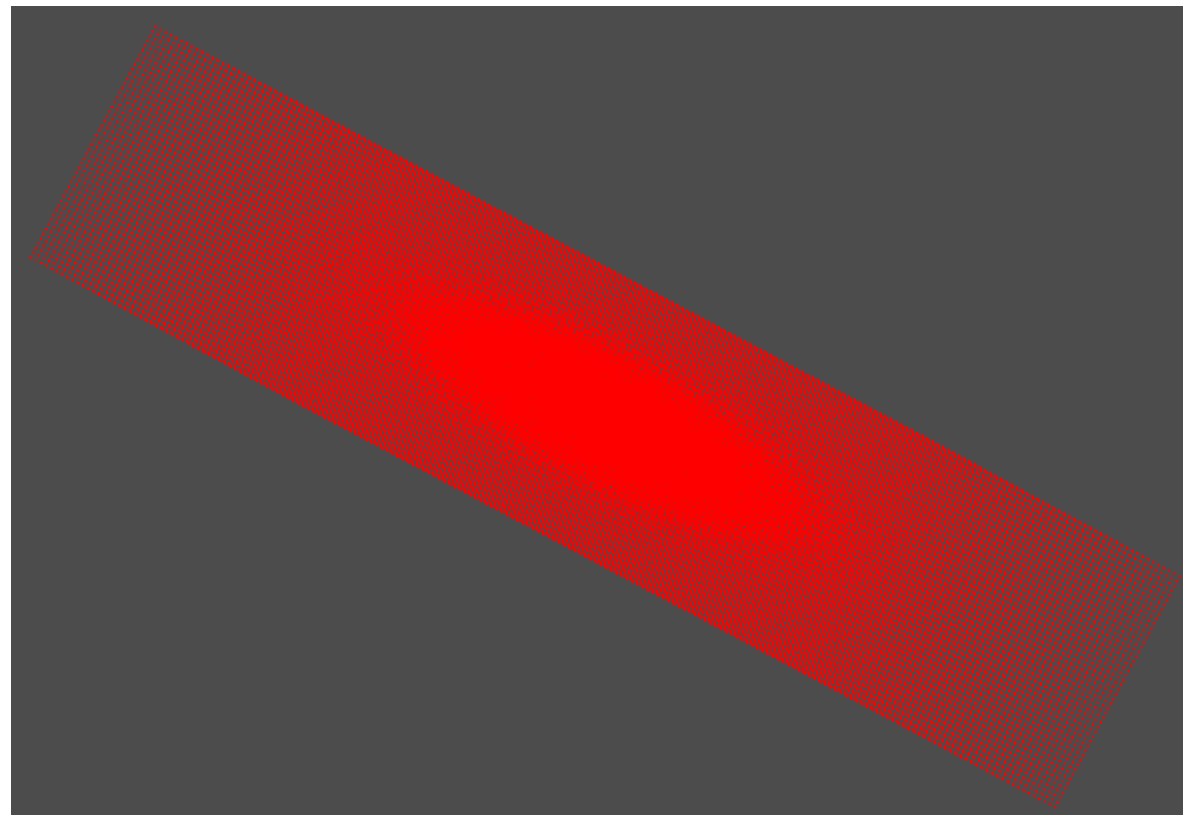
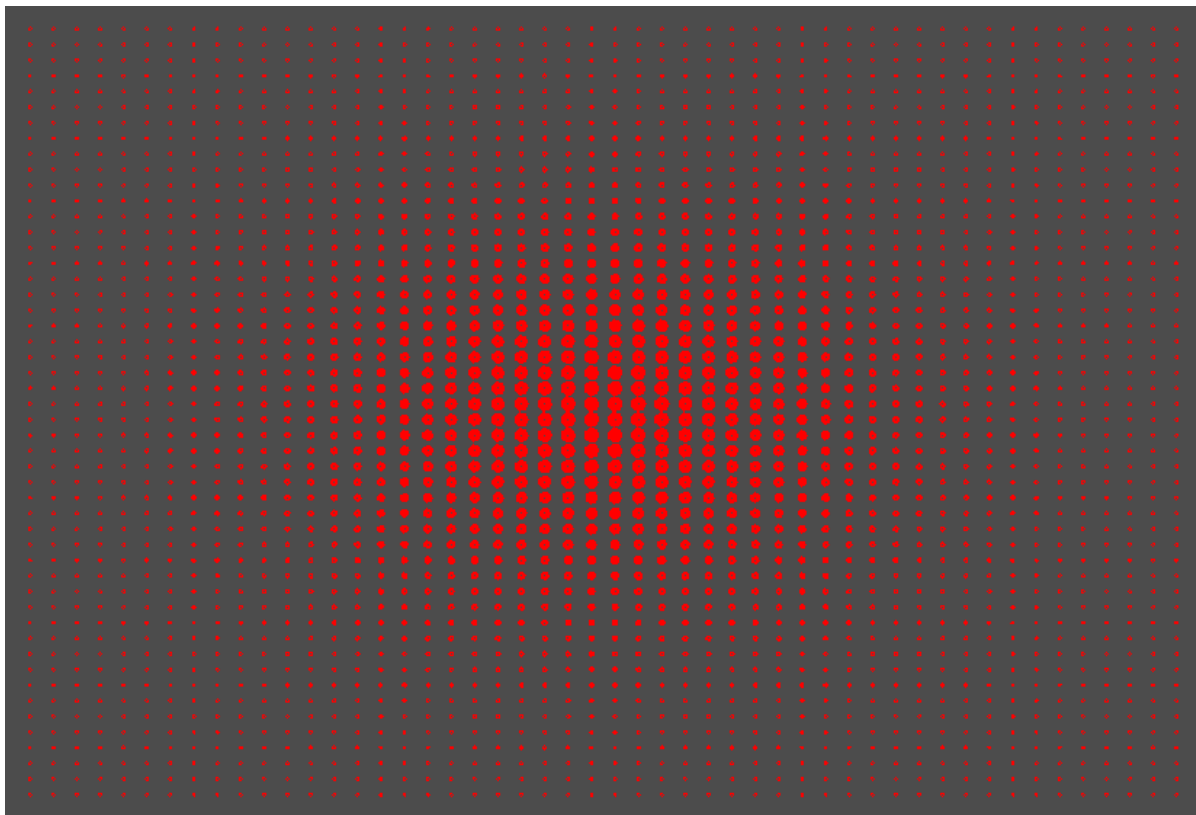
Авторы используют трассировку лучей вместо растеризации, что позволяет эффективно обрабатывать полупрозрачные частицы с помощью BVH и аппаратного ускорения GPU, обеспечивая гибкость для вторичных эффектов освещения (теней, отражений) и искажённых камер

3D Gaussian Ray Tracing: Fast Tracing of Particle Scenes



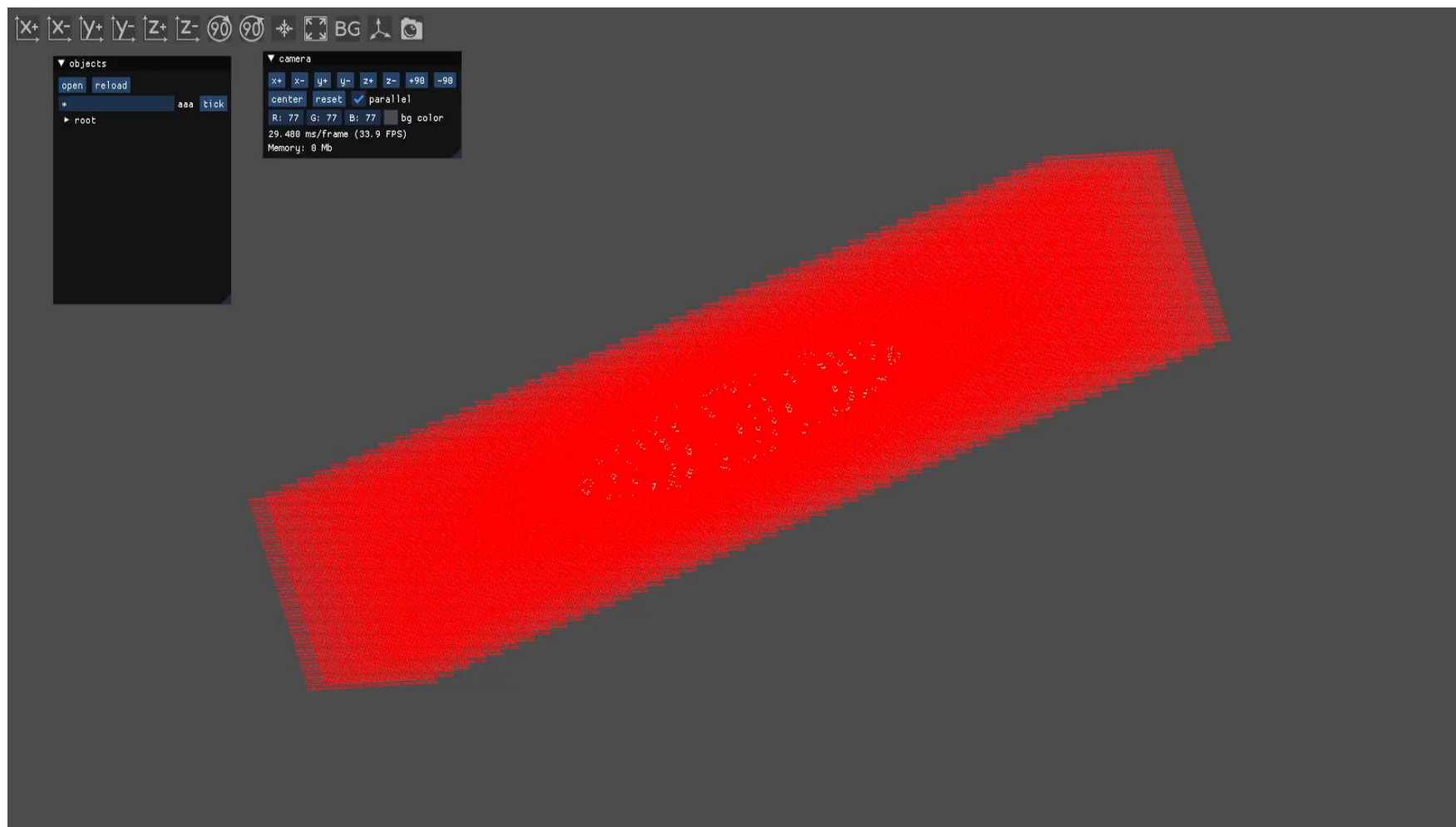
Ограничивающий примитив гауссиан для последующего создания
BVH

$$N(x|\mu, \Sigma) = \frac{1}{(2\pi)^{\frac{d}{2}} |\Sigma|^{\frac{1}{2}}} \exp\left(-\frac{1}{2} (x - \mu)^T \Sigma^{-1} (x - \mu)\right), x \in \mathbb{R}^d$$



3D Gaussian Ray Tracing: Fast Tracing of Particle Scenes

Попробуем ограничить гауссово распределение по некоторому значению v_{bound}
Напоминает эллипсоид!



3D Gaussian Ray Tracing: Fast Tracing of Particle Scenes

$(x - \mu)^T \Sigma^{-1} (x - \mu) = Q$ — уравнение эллипсоида Σ^{-1} — обратная матрица ковариации, где $\Sigma = RSS^T R^T$

$$S = \begin{pmatrix} \sigma_1 & 0 & 0 \\ 0 & \sigma_2 & 0 \\ 0 & 0 & \sigma_3 \end{pmatrix}$$

$$R = \begin{pmatrix} 1 - 2(y^2 + z^2) & 2(xy - wz) & 2(xz + wy) \\ 2(xy + wz) & 1 - 2(x^2 + z^2) & 2(yz - wx) \\ 2(xz - wy) & 2(yz + wx) & 1 - 2(x^2 + y^2) \end{pmatrix}$$

$$q = \begin{bmatrix} x \\ y \\ z \\ w \end{bmatrix} \text{ — кватернион для описания вращения}$$

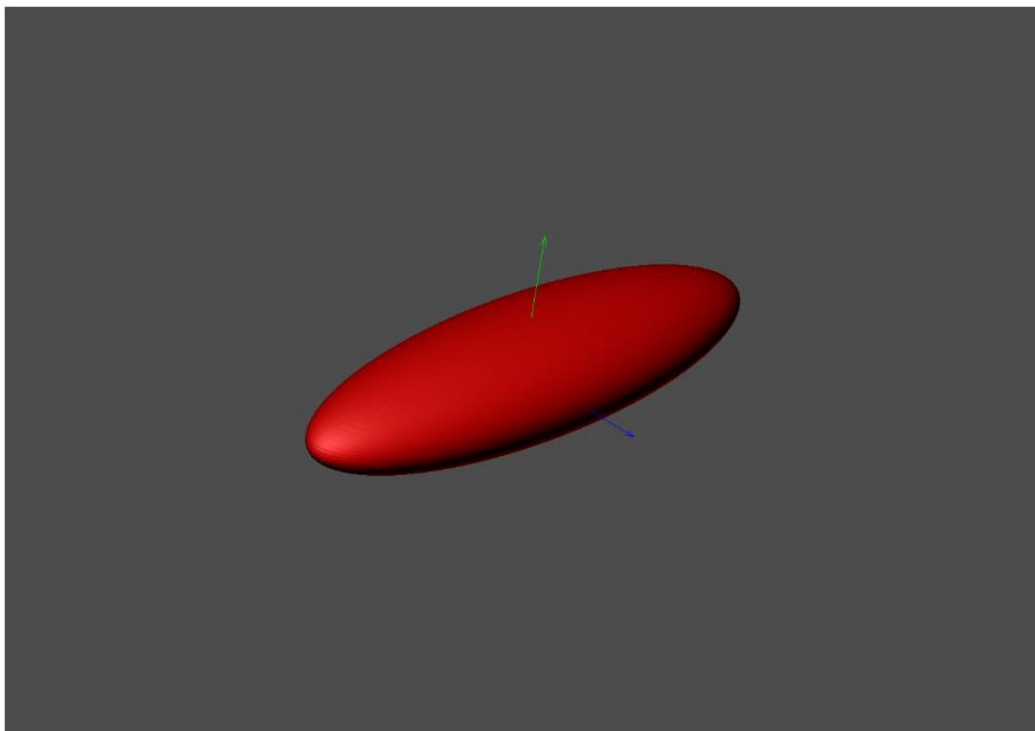
удовлетворяющий $x^2 + y^2 + z^2 + w^2 = 1$

Тогда $R * R^{-1} = E \rightarrow R^T = R^{-1}$, R — ортогональная матрица $\rightarrow$
 $\Sigma^{-1} = (RSS^T R^T)^{-1} = R^{T^{-1}} S^{T^{-1}} S^{-1} R^{-1} = RS^{-2} R^T$

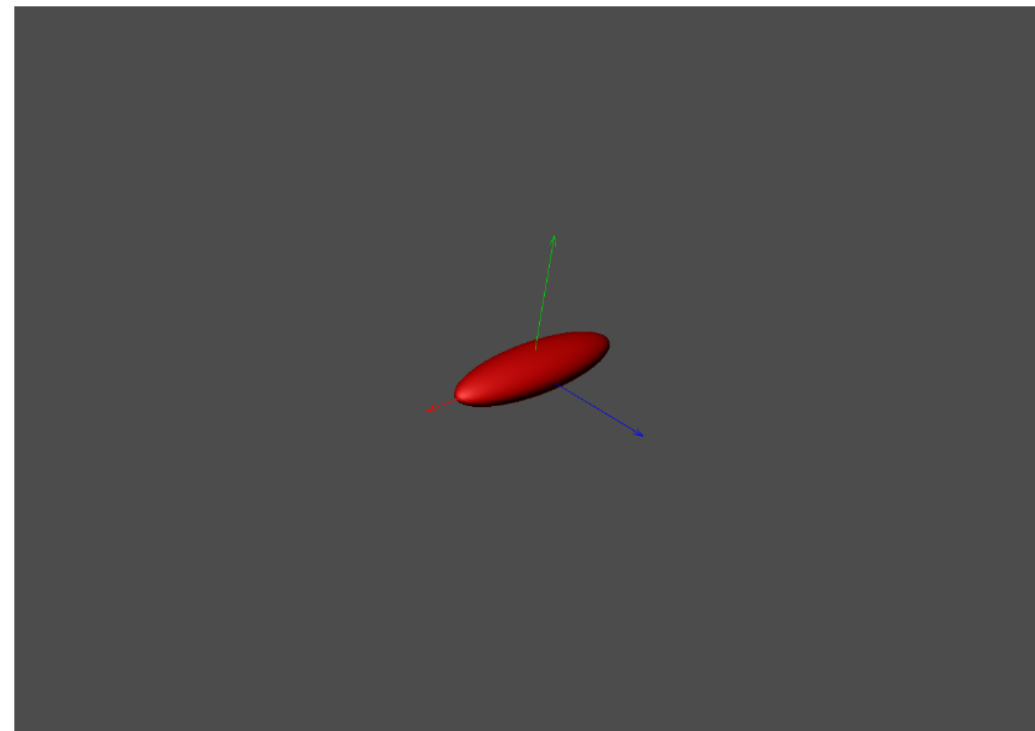
Рассмотрим случай $\Sigma = SS^T \rightarrow \Sigma^{-1} = S^{-2} = \begin{pmatrix} \frac{1}{\sigma_1^2} & 0 & 0 \\ 0 & \frac{1}{\sigma_2^2} & 0 \\ 0 & 0 & \frac{1}{\sigma_3^2} \end{pmatrix} \rightarrow$ Уравнение эллипсоида: $\frac{(x_1 - \mu_1)^2}{\sigma_1^2} + \frac{(x_2 - \mu_2)^2}{\sigma_2^2} + \frac{(x_3 - \mu_3)^2}{\sigma_3^2} = Q$

3D Gaussian Ray Tracing: Fast Tracing of Particle Scenes

$$\frac{(x_1 - \mu_1)^2}{\sigma_1^2} + \frac{(x_2 - \mu_2)^2}{\sigma_2^2} + \frac{(x_3 - \mu_3)^2}{\sigma_3^2} = Q \sim F_{\chi^2(3)}^{-1} \text{ — квантильная функция}$$
$$D_M^2 = (x - \mu)^T \Sigma^{-1} (x - \mu) \text{ — квадрат обобщенного расстояния Махаланобиса}$$



$Q = 7.81$ (85%)



$Q = 1.0$ (19%)

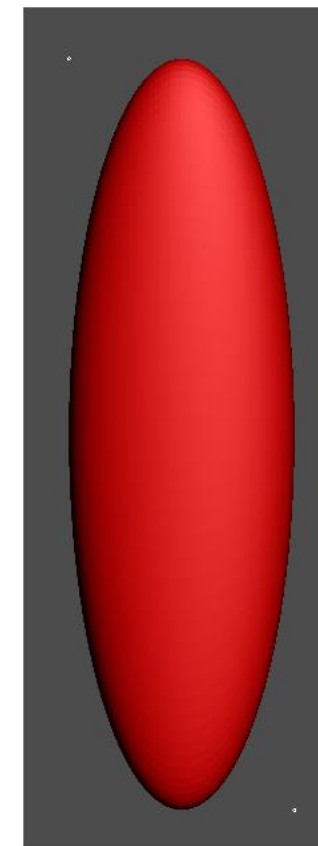
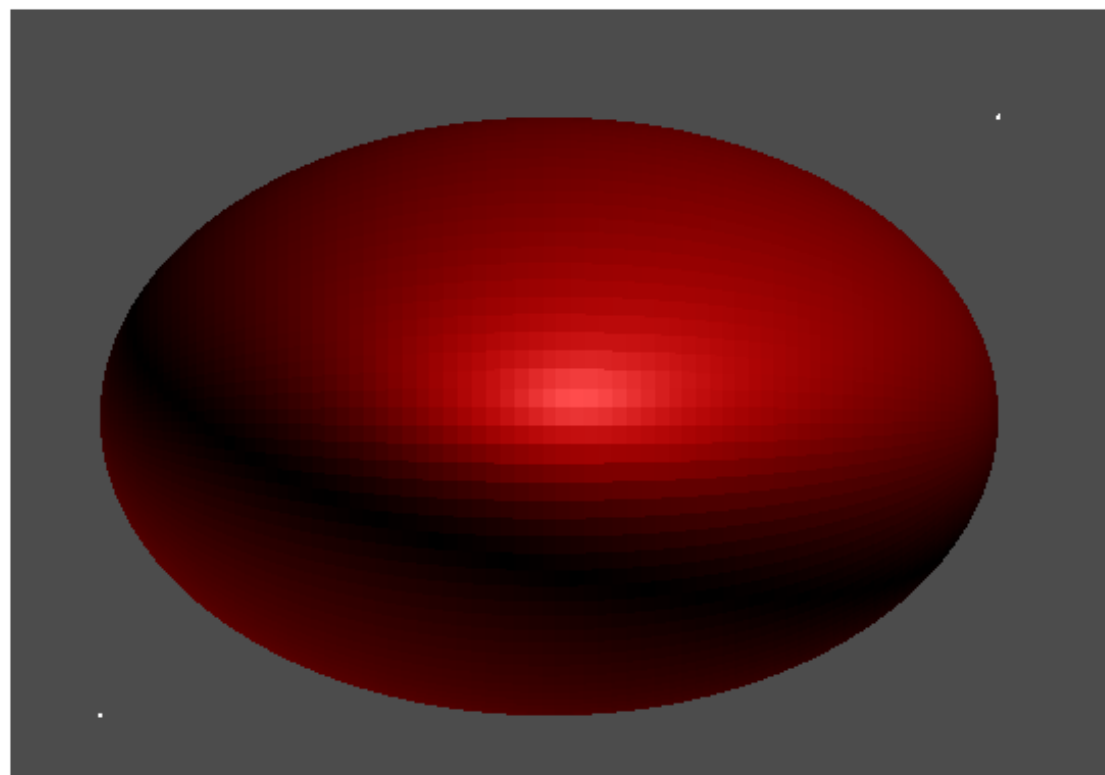
Для получения ограничивающего примитива, например AABV, воспользуемся методом множителей Лагранжа

В случае, если матрица ковариации выражена только через матрицу масштаба, то функция

Лагранжа примет следующий вид

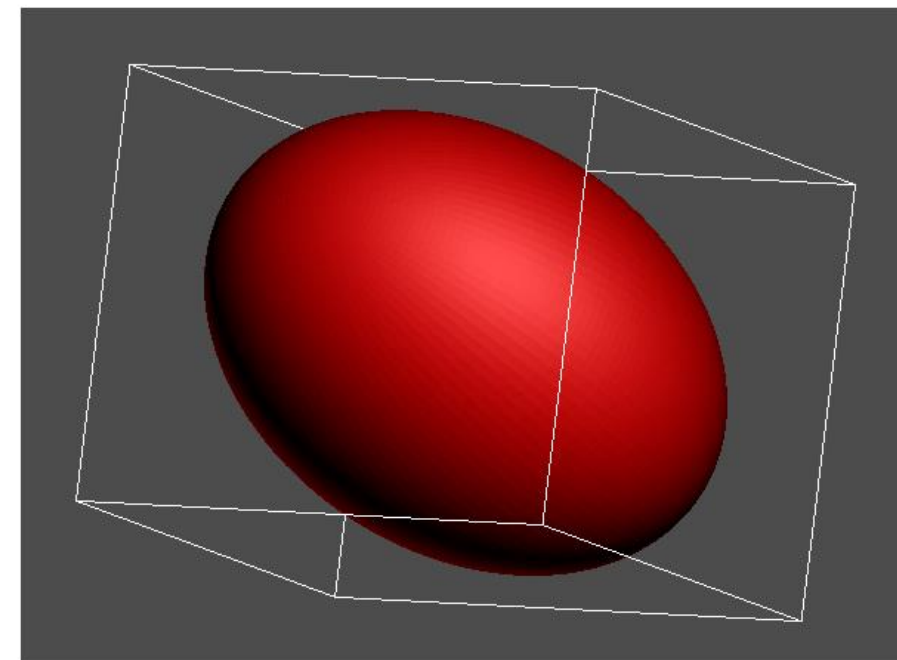
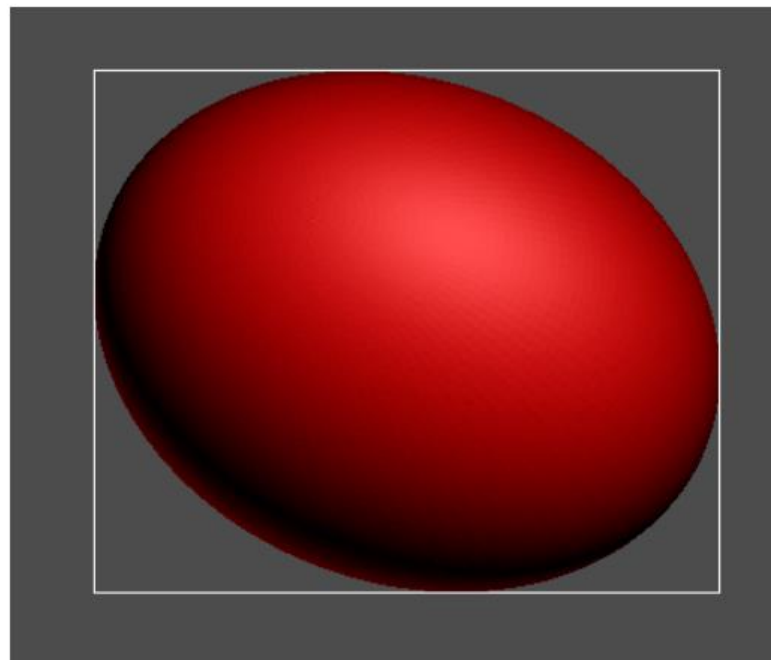
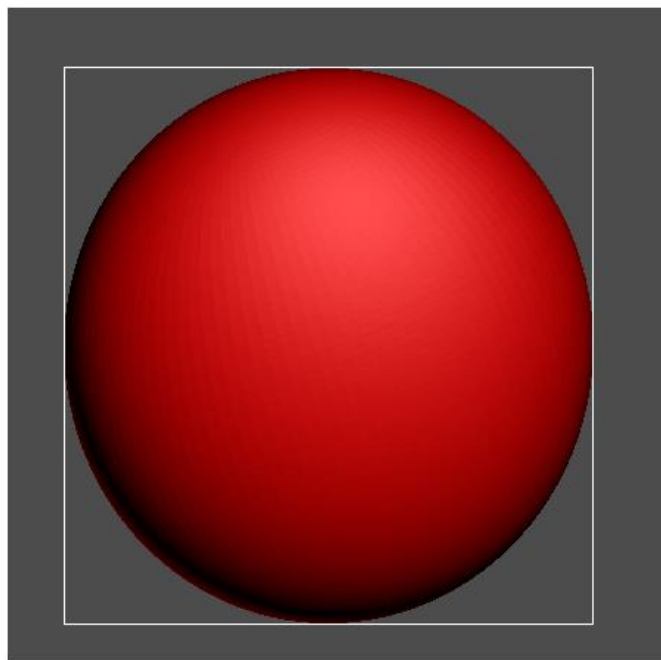
$$L_i = x_i + \lambda_i \left(\frac{(x_1 - \mu_1)^2}{\sigma_1^2} + \frac{(x_2 - \mu_2)^2}{\sigma_2^2} + \frac{(x_3 - \mu_3)^2}{\sigma_3^2} - Q \right) \quad i=1 \dots 3$$

$$\text{Тогда } \begin{bmatrix} x_{min/max} \\ y_{min/max} \\ z_{min/max} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \mu_1 \pm \sigma_1 * \sqrt{Q} \\ \mu_2 \pm \sigma_2 * \sqrt{Q} \\ \mu_3 \pm \sigma_3 * \sqrt{Q} \end{bmatrix}$$

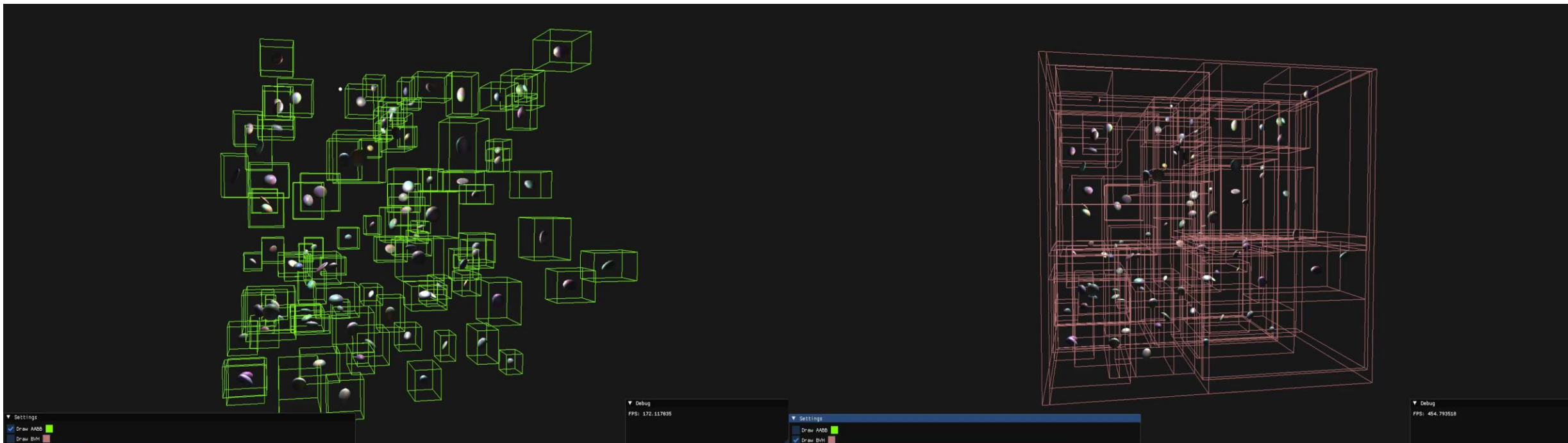


Для получения ограничивающего примитива, например AABV, воспользуемся методом множителей Лагранжа

$$\Sigma = RSS^T R^T$$
$$L_i = (\mu_i + u_1 * R_{0i} + u_2 * R_{1i} + u_3 * R_{2i}) + \lambda_i \left(\frac{(x_1 - \mu_1)^2}{\sigma_1^2} + \frac{(x_2 - \mu_2)^2}{\sigma_2^2} + \frac{(x_3 - \mu_3)^2}{\sigma_3^2} - Q \right), x = u * R^T + \mu$$



3D Gaussian Ray Tracing: Fast Tracing of Particle Scenes



Пример построения AABB для гауссиан с $Q = 7.81$

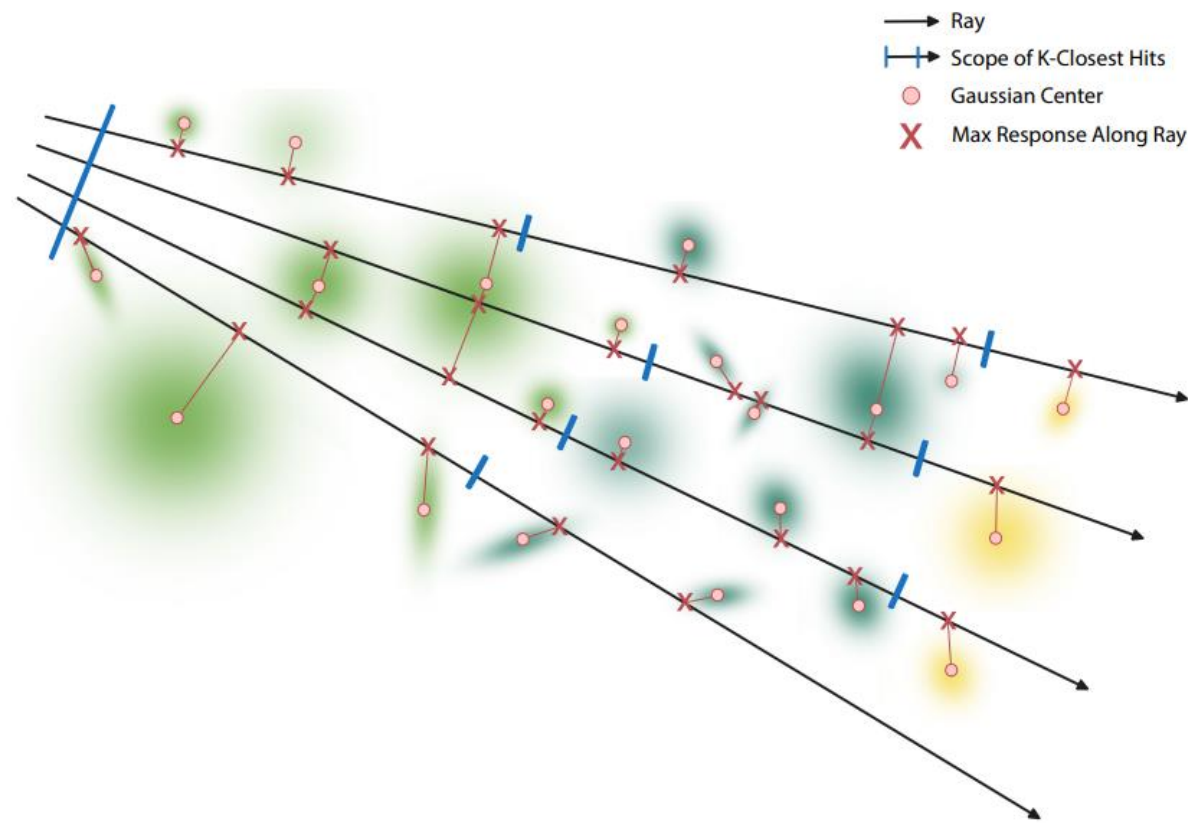
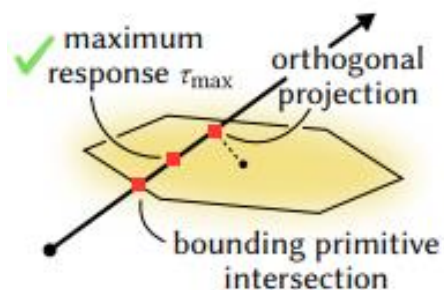
Пример построения BVH для AABB

Формула получения вершин икосаэдра

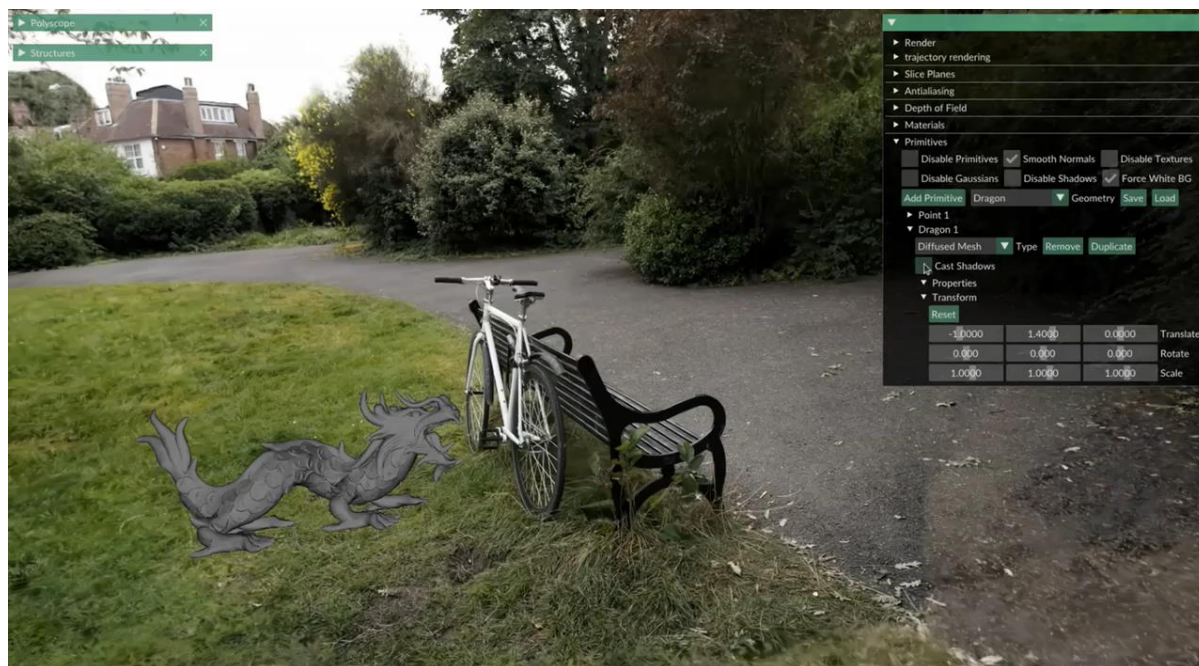
$$v_{transformed} = \sqrt{2\log\left(\frac{\sigma}{\alpha_{min}}\right)} * SR^T v_{canonical} + \mu$$

$$\tau_{max} = \operatorname{argmax}_{\tau} \rho(o + \tau d) = \frac{(\mu - o)^T \Sigma^{-1} d}{d^T \Sigma^{-1} d}$$

$$L(o, d) = \sum_{i=1}^N c_i(d) * \alpha_i * \prod_{j=1}^{i-1} 1 - \alpha_j$$



3D Gaussian Ray Tracing: Fast Tracing of Particle Scenes

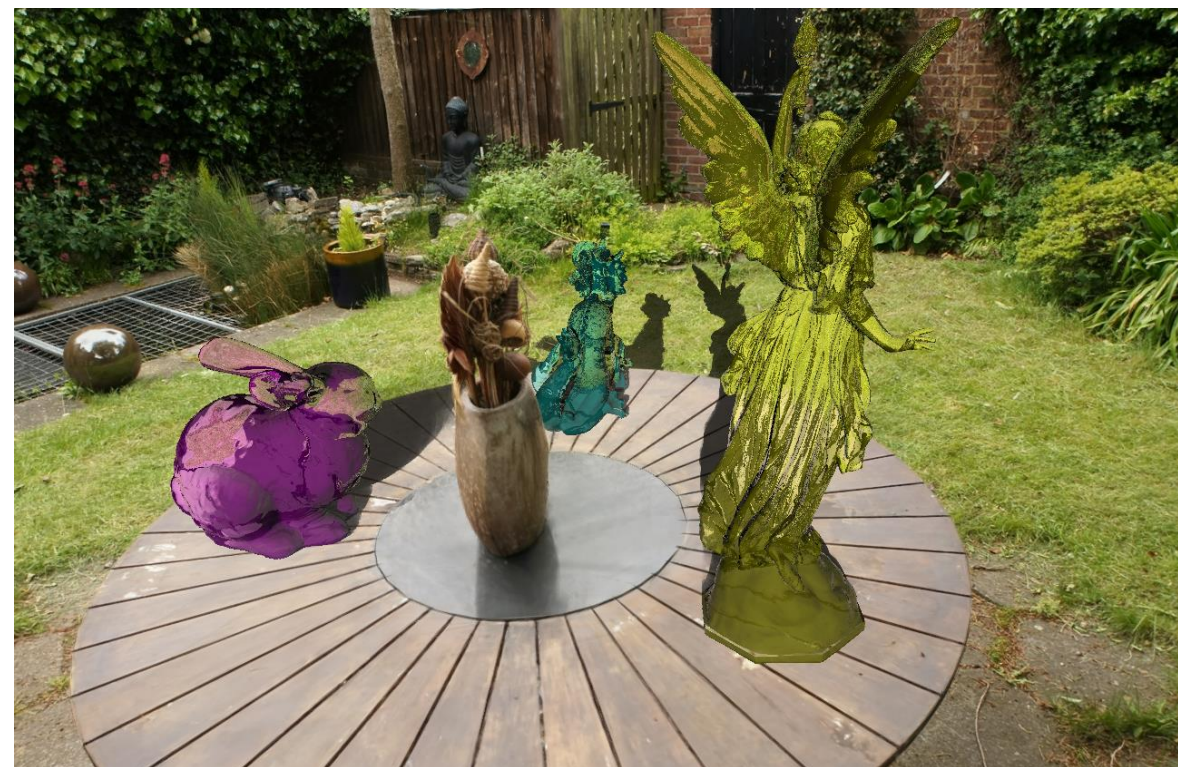


Пример добавления объектов в виде mesh'ей



Результат обучения на основе Ray Tracing'a

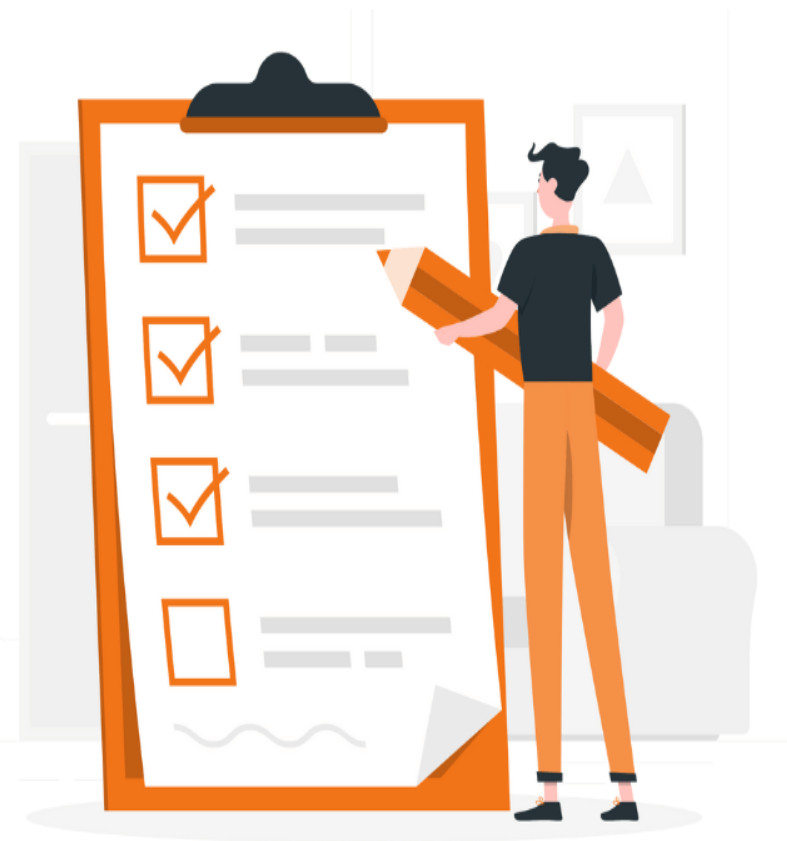
RaySplats: Ray Tracing based Gaussian Splatting



Пример работы алгоритма RaySplats

- Изучены техники применения Ray Tracing'а к гауссианам
- Написано тестовое приложение по созданию AABV и BVH для гауссиан с поддержкой SH
- Реализованы алгоритмы освещения Фонга и Блинна-Фонга

Следующим этапом является внедрение алгоритма Ray Tracing'а в OpenGL через вычислительные шейдеры с поддержкой дополнительных параметров для гауссиан



1. Ben Mildenhall, Pratul P. Srinivasan, Matthew Tancik, Jonathan T. Barron, Ravi Ramamoorthi, Ren Ng. NeRF: representing scenes as neural radiance fields for view synthesis // Communications of the ACM. — 2021. — Vol. 65. — iss. 1. — P. 99-106. — <https://doi.org/10.1145/3503250>
2. Bernhard Kerbl, Georgios Kopanas, Thomas Leimkuehler, George Drettaks. 3D Gaussian Splatting for Real-Time Radiance Field Rendering // ACM Transactions on Graphics (TOG). — 2023. — Vol. 42. — iss. 4. — Article No.: 139 — P. 1-14. — <https://doi.org/10.1145/3592433>
3. David G. Lowe. Distinctive Image Features from Scale-Invariant Keypoints // International Journal of Computer Vision. — 2004. — Vol. 60. — P. 91-110. — <https://doi.org/10.1023/B:VISI.0000029664.99615.94>
4. Ives Rey Otero, Mauricio Delbracio. Anatomy of the SIFT Method // Image Processing On Line. — 2014. — P. 370-396. — <https://doi.org/10.5201/ipol.2014.82>
5. Sameer Agarwal, Noah Snavely, Ian Simon, Steven M. Seitz, Richard Szeliski. Building Rome in a day // 2009 IEEE 12th International Conference on Computer Vision. — 2009. — <https://doi.org/10.1109/ICCV.2009.5459148>
6. Guikin Chen, Wenguan Wang. A Survey on 3D Gaussian Splatting // 2024. — <https://doi.org/10.48550/arXiv.2401.03890>

1. Nicolas Moenne-Loccoz, Ashkan Mirzaei, Or Perel, Riccardo de Lutio, Janick Martinez Esturo, Gavriel State, Sanja Fidler, Nicholas Sharp, Zan Gojcic. 3D Gaussian Ray Tracing: Fast Tracing of Practive Scenes // ACM Transactions on Graphics (TOG). — 2024. — Vol. 43. — iss. 6. — Article No.: 232. — P. 1-19. — <https://doi.org/10.1145/3687934>
2. Qi Wu, Janick Martinez Esturo, Askan Mizaei, Nicolas Moenne-Loccoz, Zan Gojcic. 3DGUT: Enabling Distorted Cameras and Secondary Rays in Gaussian Splatting // 2024. — <https://doi.org/10.48550/arXiv.2412.12507>
3. Krzysztof Byrski, Marcin Mazur, Jacek Tabor, Tadeusz Dziarmaga, Marcin Kądziołka, Dawid Baran, Przemysław Spurek. RaySplats: Ray Tracing based Gaussian Splatting // 2025. — <https://doi.org/10.48550/arXiv.2501.19196>
4. Matthias Zwicker, Hanspeter Pfister, Jeroen van Baar, Markus Gross. Surface Splatting // SIGGRAPH '01: Proceedings of the 28th annual conference on Computer graphics and interactive techniques. — 2001. — P. 371-378. — <https://doi.org/10.1145/383259.383300>
5. Matthias Zwicker, Hanspeter Pfister, Jeroen Van Baar, Marckus Gross. EWA volume splatting // 2001. — <https://doi.org/10.1109/VISUAL.2001.964490>
6. Lee Westover. Interactive Volume rendering // Proceedings of the 1989 Chapel Hill workshop on Volume visualization. — 1989. — P. 9-16. — <https://doi.org/10.1145/329129.329138>

1. Robert A. Drebin, Loren Carpenter, Pat Hanrahan. Volume rendering // ACM SIGGRAPH Computer Graphics. — 1988. — Vol. 22. — iss. 4. — P. 65-74. — <https://doi.org/10.1145/378456.378484>
2. What We Need Around Here is More Aliasing // IEEE Computer Graphics and Applications. — 1989. — Vol. 9. — iss. 1. — P. 75-79. — <https://doi.org/10.1109/38.20336>
3. Hiroharu Kato, Deniz Beker, Mihai Morariu, Takahiro Ando, Toru Matsuoka, Wadim Kehl, Adrien Gaidon. Differentiable Rendering: A Survey // 2020. — <https://doi.org/10.48550/arXiv.2006.12057>
4. Yimin Pan, Matthias Niebner, Tobias Birshstein. HairGS: Hair Strand Reconstruction based on 3D Gaussian Splatting // 2025. — <https://doi.org/10.48550/arXiv.2509.07774>
5. Официальный репозиторий проекта 3D Gaussian Splatting. — Режим доступа: <https://github.com/graphdeco-inria/gaussian-splatting>
6. Официальный сайт визуализатора SIBR. — Режим доступа: <https://sibr.gitlabpages.inria.fr/>